

《图像处理与识别》课程作业设计

图像处理与识别课程期末论文设计要求：可以从题目 1 或题目 2 里面选择一个作为课程期末论文，也可以自拟一个研究方向，结合图像处理相关知识作为课程期末论文。

题目 1：基于 Python 的人脸美化系统实现

随着智能视觉技术的发展，人脸图像处理在美颜相机、短视频平台等应用中被广泛使用。本作业要求学生综合运用图像处理与模式识别相关知识，设计并实现一个简单的人脸美化系统。并完成期末论文。论文含系统设计思路、算法原理说明、实验结果和问题与改进等。

课程作业目标：

通过本作业，学生应掌握：

- 图像基础处理方法（滤波、增强、锐化等）
- 边缘检测与形态学处理方法
- 人脸检测与关键点定位基本方法
- 图像局部处理（ROI 区域操作）
- Python 图像处理工具使用（如 OpenCV）
- 简单神经网络在图像任务中的应用

题目要求：

(1) 实现一个简单图形界面（推荐使用 tkinter），可以进行**图形加载**、触发**图像处理按钮**和**图像显示窗口**。

(2) 图像处理功能按钮实现，实现下面不少于 3 个功能，并可以根据自己需要，添加功能，图像参数可调更优。

- 图像去噪（可选均值滤波、高斯滤波、中值滤波等）
- 图像增强（直方图均衡或自适应直方图均衡）
- 图像锐化（拉普拉斯算子等）
- 图像边缘检测（Sobel、Canny 算子等）
- 形态学操作（腐蚀、膨胀等操作）
- 人脸检测（必选，可使用 OpenCV Haar Cascade）

（注：图像美化过程中，可以结合算法实现磨皮（滤波）、美瞳（对比度变化）、肤色调整（图像增强）等功能）

推荐代码库：

- opencv-python
- numpy
- matplotlib
- tkinter

题目 2：基于图像处理与 OCR 的电子发票自动识别系统设计与实现

电子发票在财务报销、企业管理等场景中广泛使用，但实际应用中常存在：拍照歪斜、光照不均、图像噪声、信息提取困难等问题。

本作业要求学生结合图像处理与模式识别技术，实现一个“从发票图像到结构化数据”的自动处理系统。

课程作业目标：

通过本作业，学生应掌握：

- 文档图像预处理方法（去噪、增强、校正）
- 边缘检测与轮廓提取
- 透视变换（文档矫正）
- 形态学操作在文本区域提取中的应用
- OCR 基本原理与工具使用（可以结合简单的深度学习方法 RCNN 等）

题目要求：

(1) 实现一个简单图形界面（推荐使用 tkinter），可以进行**图形加载**、触发**图像处理按钮**、**图像显示窗口**和**识别结果输出窗口**。

(2) 图像处理功能按钮实现，实现下面不少于 3 个功能，并可以根据自己需要，添加功能，图像参数可调更优。

- 图像去噪（可选均值滤波、高斯滤波、中值滤波等）

- 图像灰度化与二值化（Otsu 自适应阈值）
- 图像对比度增强（直方图均衡或自适应直方图均衡）
- 图像校正（结合边缘检测 Sobel、Canny 算子、矩形区域轮廓检测、图像旋转等）
- 文本区域定位（基于轮廓筛选）
- OCR 文本识别（必选，可使用 pytesseract，识别发票代码，开票人、日期等关键信息）

推荐代码库：

- opencv-python
- numpy
- pytesseract
- matplotlib
- tkinter